

Resumão da
Salvação

Física e química

**REVISÃO DE ÚLTIMA
HORA PARA O PRIMEIRO
DIA DO ENEM**

**Pra mandar bem
no Enem!**



Resumo Completo de Física

Fundamentos e Aplicações



1. Conceitos básicos de velocidade

Tipos de referenciais

Referencial Inercial: Sem aceleração; corpos em repouso ou movimento uniforme.

Referencial Não Inercial: Com aceleração.

Movimento e Repouso

Movimento: Mudança de posição de um objeto em relação a um referencial ao longo do tempo.

Repouso: Não há mudança de posição em relação ao referencial.

Ponto Material e Corpo Extenso

Ponto Material: Corpo idealizado como um ponto sem dimensões, útil quando o tamanho é irrelevante.

Corpo Extenso: Objeto com dimensões e forma definidas, onde a distribuição de massa e volume são relevantes.

Espaço Percorrido e Deslocamento

Deslocamento: Variação da posição em linha reta (ponto inicial ao final); grandeza vetorial.

Espaço percorrido: Soma de todos os caminhos feitos; grandeza escalar.

Velocidade Média

A **velocidade média** é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto:

$$\text{Velocidade Média} = \text{Distância Total} / \text{Tempo Total}$$

Movimento retilíneo uniforme (MRU)

Matematicamente podemos representá-lo em uma equação de 1º grau, como mostrado abaixo:

$$s = s_0 + v \cdot t$$

Onde:

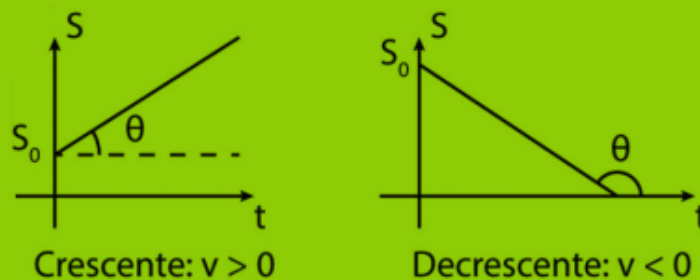
Espaço (s): Posição do objeto no instante "t".

Espaço inicial (s₀): Posição inicial do objeto (no instante t = 0).

Velocidade (v): Velocidade constante do movimento.

Tempo (t): Instante de tempo considerado.

Graficamente podemos representá-lo da seguinte maneira:



$$\text{tg}^N \theta = \text{velocidade}$$

Fonte: <https://static-prodigio.b-cdn.net/F%C3%ADsica/Gr%C3%A1ficos%20do%20MRU%20e%20MRUV/Graficos-4.png>

Movimento Progressivo e Retrógrado:



Movimento Progressivo: Quando a velocidade (v) é positiva, o objeto se move no sentido da reta.



Movimento Retrógrado: Quando a velocidade (v) é negativa, o objeto se move no sentido oposto da reta.

O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Matematicamente podemos representa-lo em uma equação de 2º grau, como mostrado abaixo:

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

Onde:

Espaço (s): Posição do objeto no instante "t".

Espaço inicial (s₀): Posição inicial do objeto (no instante t = 0).

Tempo (t): Instante de tempo considerado.

Velocidade inicial (v₀): Velocidade do objeto (no instante t = 0).

Aceleração (a): Aceleração constante do movimento.

2. As Leis Fundamentais de Newton e a Dinâmica do Mundo Real: Atrito e Polias

I. As Três Leis de Newton: Os Pilares da Dinâmica

● Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia)

A Primeira Lei, frequentemente chamada de Lei da Inércia, afirma que "Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme (MRU), a menos que uma força externa atue sobre ele.

Inércia: É a propriedade intrínseca da matéria de resistir a qualquer alteração em seu estado de movimento.

Força Resultante Nula: Esta lei define os sistemas de referência inerciais (onde a lei é válida) e estabelece a condição de equilíbrio: se a força resultante (F_{res}) sobre um corpo é zero ($F_{res}=0$), sua aceleração (a) também é nula ($a=0$).

● Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica)

A Segunda Lei é a mais quantitativa e fundamental, descrevendo o que acontece quando a força resultante não é nula. Ela afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração que ela produz:

$$F_{res} = m \cdot a$$

Força e Aceleração: A aceleração (a) de um objeto é diretamente proporcional à força resultante (F_{res}) aplicada a ele e tem a mesma direção e sentido dessa força.

Massa: A massa (m) é uma medida da inércia de um corpo: quanto maior a massa, mais difícil é acelerá-lo (maior resistência à mudança de movimento).

Unidade: No Sistema Internacional (SI), a unidade de força é o **Newton (N)**,
 $1\text{N} = 1\text{kg.m/s}^2$.

● Terceira Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação)

Esta lei descreve a natureza das forças como interações, afirmando que **“Para toda ação há sempre uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto.”**

Pares de Forças: As forças sempre ocorrem em pares. Se o corpo **A** exerce uma força (F_{BA}) no corpo **B** (Ação), o corpo **B** exerce uma força (F_{AB}) de volta no corpo **A** (Reação).

Corpos Diferentes: O ponto crucial é que a força de ação e a força de reação **nunca** agem no mesmo corpo. Elas não se cancelam mutuamente, pois atuam em sistemas diferentes.

Exemplo: A força com que um foguete empurra gases para baixo (Ação) é igual em magnitude à força com que os gases empurram o foguete para cima (Reação).

A Força de Atrito: Oposição ao Movimento

No mundo ideal dos problemas de física, muitas vezes desprezamos o atrito, mas na realidade, essa força de contato é onnipresente e crucial. A **Força de Atrito** (F_{at}) é a força que se opõe ou tende a se opor ao movimento relativo entre duas superfícies em contato. Ela é sempre paralela às superfícies e tem sentido contrário à tendência de movimento.

A força de atrito depende de dois fatores principais:

● Força Normal (N):

A força perpendicular que a superfície de apoio exerce sobre o corpo. Em um plano horizontal, a força normal geralmente é igual ao peso (P) do objeto.

● Coeficiente de Atrito (μ):

Uma constante adimensional que depende da natureza e do estado de polimento das superfícies em contato.

● Existem dois tipos principais de atrito:

Atrito Estático (F_{at_est})

Ocorre quando as superfícies estão em repouso relativo, impedindo o início do movimento. A força de atrito estático não é constante; ela aumenta para anular qualquer força externa aplicada, até atingir seu valor máximo:

$$F_{at_est_m\acute{a}x} = \mu_e \cdot N$$

Onde μ_e é o coeficiente de atrito estático. Se a força externa for maior que $F_{at_est_m\acute{a}x}$, o corpo entra em movimento.

Atrito Cinético (ou Dinâmico) F_{at_cin}

Ocorre quando as superfícies estão em movimento relativo (deslizamento). Uma vez que o movimento começa, a força de atrito se torna praticamente constante e geralmente menor que o atrito estático máximo ($\mu_c < \mu_e$)

$$F_{at_cin} = \mu_c \cdot N$$

Onde μ_c é o coeficiente de atrito cinético. O atrito cinético é o responsável por frear e, eventualmente, parar um objeto em movimento quando a força externa cessa.

Aplicações na Dinâmica: As Polias (ou Roldanas)

As polias são máquinas simples que utilizam o princípio da transmissão de forças através de fios ou cabos. Elas são cruciais para a aplicação das Leis de Newton, especialmente a Segunda Lei, em sistemas de levantamento de cargas.

● Polia Fixa

Função: A polia fixa não reduz o módulo da força necessária para erguer a carga $F = P$, mas muda a direção e o sentido da força. Isso permite que uma pessoa puxe para baixo (usando o peso do próprio corpo), o que é mais cômodo e ergonômico, para levantar uma carga para cima.

Tração: A força de tração (T) em um fio ideal (sem massa e inextensível) é a mesma em toda a sua extensão, passando pela polia.

● Polia Móvel

Função: A polia móvel, por outro lado, se move junto com a carga e, em sistemas ideais, reduz o esforço necessário para levantar a carga. A força aplicada é dividida entre os segmentos do cabo que suportam a polia móvel e a carga.

Cálculo da Força: Para uma única polia móvel, a força aplicada é reduzida à metade do peso da carga $F=P/2$

Associação de Polias Móveis: Ao associar n polias móveis, o esforço necessário é reduzido exponencialmente:

$$F = \frac{P}{2^n}$$

Esta redução de força, no entanto, vem com o custo de ter que puxar o cabo por uma distância 2^n vezes maior do que a altura que a carga é elevada, mantendo o trabalho realizado constante (Princípio da Conservação de Energia).

3. Energia Mecânica

A energia é uma das grandezas mais fundamentais da Física, definida como a capacidade de realizar trabalho ou de produzir transformações. No campo da mecânica, a energia está diretamente relacionada ao movimento dos corpos e à sua posição em um campo de forças, especialmente o gravitacional e o elástico.

A soma das diferentes formas de energia que um corpo pode possuir constitui a sua Energia Mecânica Total. As principais formas de energia mecânica são: cinética e potencial (gravitacional e elástica).

Energia Cinética

A energia cinética está associada ao movimento de um corpo. Quanto maior a velocidade ou a massa de um objeto, maior será sua energia cinética.

Matematicamente, é expressa por:

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

onde:

E_c = energia cinética (em joules, J)

m = massa do corpo (em quilogramas, kg)

v = velocidade do corpo (em metros por segundo, m/s)

Assim, um corpo em repouso ($v=0$) possui energia cinética nula, enquanto um corpo em movimento contém energia armazenada em sua velocidade.

Energia Potencial Gravitacional

A energia potencial gravitacional está relacionada à posição de um corpo em um campo gravitacional. Quanto mais alto o corpo estiver em relação a um ponto de referência, maior será sua energia potencial.

A expressão que define essa energia é:

$$E_p = mgh$$

onde:

E_p = energia potencial gravitacional (J)

m = massa do corpo (kg)

g = aceleração da gravidade (m/s^2), aproximadamente $9,8 m/s^2$ na Terra

h = altura em relação ao nível de referência (m)

Essa forma de energia está diretamente associada à força peso e à altura do corpo.

Energia Potencial Elástica

A energia potencial elástica é armazenada em corpos elásticos (como molas, elásticos e arcos) quando sofrem deformação — seja por compressão, seja por distensão.

A equação que a descreve é:

$$E_{pel} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

Onde:

E_{pel} = energia potencial elástica (J)

k = constante elástica da mola (N/m)

x = deformação sofrida pela mola em relação à sua posição de equilíbrio (m)

Quanto maior for a constante elástica ou a deformação, maior será a energia armazenada no corpo elástico.

Energia Mecânica Total

A energia mecânica total de um corpo é a soma de todas as suas formas de energia mecânica — cinética e potencial. Assim:

$$E = E_c + E_p$$

Em sistemas conservativos (onde não há perdas por atrito ou dissipação), a energia mecânica total se mantém constante:

$$E_{inicial} = E_{final}$$

Isso significa que, embora uma forma de energia possa se transformar em outra (por exemplo, energia potencial se convertendo em cinética durante uma queda), o total de energia mecânica permanece inalterado — princípio conhecido como Conservação da Energia Mecânica.

Em sistemas dissipativos parte da energia mecânica é transformada em outras formas de energia, geralmente não recuperáveis sob a forma de movimento útil.

Essa transformação ocorre por causa da presença de forças não conservativas, como o atrito, a resistência do ar, ou a viscosidade de fluidos.

$$E_{total} = E_m + E_{térmica} + E_{outras}$$

Em outras palavras, a energia não desaparece (pois a energia total do universo é conservada), mas é dissipada — ou seja, espalhada em formas menos organizadas, como o calor, som ou deformações internas.

4. Processos de condução de calor

O calor é a energia térmica em trânsito, transferida de um corpo mais quente para outro mais frio devido à diferença de temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Ele não é uma substância armazenada, mas uma forma de transferência de energia causada pela movimentação das partículas da matéria. Essa transferência pode ocorrer por três mecanismos principais — condução, convecção e radiação — que podem atuar separadamente ou em conjunto, conforme o meio e as condições físicas envolvidas.

Condução:

A condução térmica é o processo de transferência de calor que ocorre principalmente em sólidos, sem movimentação de matéria, apenas pela vibração e colisão das partículas. Nos metais, esse processo é mais eficiente devido à presença de elétrons livres que facilitam o transporte de energia, tornando materiais como cobre, alumínio e prata excelentes condutores. Já os isolantes térmicos, como madeira, plástico, cortiça, lã e ar, dificultam a propagação do calor por possuírem partículas mais afastadas ou estruturas que limitam as vibrações. Embora também ocorra em líquidos e gases, a condução nesses meios é muito menos eficiente.

Convecção:

A convecção térmica é a transferência de calor que ocorre em fluidos, como líquidos e gases, envolvendo tanto o transporte de energia quanto o movimento das próprias partículas. Quando uma região do fluido é aquecida, ela se torna menos densa e sobe, enquanto as partes mais frias descem, formando correntes de convecção que distribuem o calor. Esse processo é responsável por fenômenos como o aquecimento da água em uma panela e a circulação atmosférica que gera ventos. Sua eficiência depende da viscosidade do fluido, da diferença de temperatura e das condições de fluxo, podendo ocorrer junto à condução, que transfere o calor até a superfície onde o fluido se move.

Irradiação:

A irradiação térmica é o processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, dispensando a presença de um meio material. Todos os corpos acima do zero absoluto emitem radiação térmica, cuja intensidade e comprimento de onda variam conforme a temperatura e as características da superfície. O Sol aquecendo a Terra e o calor sentido de uma fogueira são exemplos desse tipo de transferência. A compreensão da irradiação, junto à condução e à convecção, é fundamental em diversas áreas — desde o isolamento térmico de edifícios e o funcionamento de motores até o estudo do clima e o cozimento de alimentos, que frequentemente combinam os três processos de forma simultânea.

5. Termometria / Dilatação de líquidos e sólidos

A temperatura é uma grandeza física que expressa o grau de agitação das partículas que compõem um corpo.

Quanto maior a energia cinética média das partículas, maior será a temperatura. Para medir e comparar temperaturas, são utilizadas escalas termométricas, que definem pontos fixos de referência e subdivisões numéricas.

Três escalas principais são amplamente utilizadas: Celsius ($^{\circ}\text{C}$), Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) e Kelvin (K). Embora todas expressem o mesmo fenômeno físico — a agitação térmica —, diferem nos pontos de referência e na amplitude de suas divisões.

Escala Celsius ($^{\circ}\text{C}$)

- A escala Celsius, também chamada de centígrada
- 0°C → ponto de fusão da água (passagem do estado sólido para o líquido)
- 100°C → ponto de ebulição da água (passagem do líquido para o gasoso)

Entre esses dois pontos, a escala é dividida em 100 intervalos iguais, cada um correspondendo a 1 grau Celsius. Essa escala é a mais utilizada no cotidiano, em previsões do tempo, termômetros domésticos e aparelhos eletrônicos.

Escala Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)

A escala Fahrenheit é amplamente usada em países de língua inglesa, como os Estados Unidos. Nessa escala, os pontos fixos são definidos como:

32°F → ponto de fusão da água

212°F → ponto de ebulição da água

Entre esses pontos há 180 divisões, o que significa que 1°F é menor do que 1°C .

Escala Kelvin (K)

A escala Kelvin é a escala absoluta de temperatura, utilizada na ciência e na física em geral. Tem como zero o ponto onde cessa toda agitação molecular — o zero absoluto, equivalente a $-273,15\text{ °C}$.

Nessa escala, as unidades são chamadas kelvins (K), e não se usa o símbolo de grau (°).

A relação entre Celsius e Kelvin é linear e simples:

$$T_K = T_C + 273$$

Assim, 0 °C corresponde a 273 K , e 100 °C equivale a 373 K .

Por ser uma escala absoluta, a Kelvin é a base das leis da termodinâmica, especialmente nos cálculos de energia interna, gases ideais e entropia.

De um modo geral podemos relacionar as 3 escalas como:

$$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

Dilatação Térmica

A dilatação térmica é o fenômeno em que um corpo altera suas dimensões — comprimento, área ou volume — em resposta a variações de temperatura. Isso ocorre porque, ao receber calor, as partículas do material vibram mais intensamente e se afastam, provocando expansão; já com a redução da temperatura, o movimento diminui e o corpo se contrai. Presente em todos os tipos de materiais, esse efeito é de grande importância prática na engenharia, arquitetura e construção civil, pois influencia o comportamento e a segurança das estruturas.

Dilatação Linear

A dilatação linear é o tipo mais simples e ocorre em objetos sólidos alongados, como barras metálicas, fios elétricos, trilhos de trem ou pontes metálicas.

Quando esses materiais são aquecidos, há um aumento proporcional de seu comprimento original.

A relação entre as grandezas envolvidas é expressa pela fórmula da dilatação linear:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

onde:

- ΔL → variação do comprimento (m);
- L_0 → comprimento inicial (m);
- α → coeficiente de dilatação linear do material ($^{\circ}\text{C}^{-1}$);
- ΔT → variação de temperatura ($^{\circ}\text{C}$).

O coeficiente de dilatação linear (α) é uma constante característica de cada material e indica o quanto ele se dilata para cada grau de variação de temperatura.

● Exemplo prático:

Os trilhos de trem são instalados com pequenas folgas entre suas extremidades.

Esses espaços permitem que o metal se dilate nos dias quentes sem deformar ou empenar os trilhos.

Da mesma forma, pontes e viadutos possuem juntas de dilatação, projetadas para absorver a expansão e a contração térmica das estruturas.

Dilatação Superficial

A dilatação superficial ocorre quando a variação de temperatura afeta a área de objetos planos, como chapas metálicas, placas solares ou tampas de fogões.

Nesse caso, o corpo sofre expansão em duas dimensões, e a variação da área (ΔA) é dada por:

$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T$$

onde:

ΔA → variação da área (m^2);

A_0 → área inicial (m^2);

β → coeficiente de dilatação superficial ($^{\circ}C^{-1}$);

ΔT → variação de temperatura ($^{\circ}C$).

O coeficiente de dilatação superficial (β) é aproximadamente o dobro do coeficiente de dilatação linear:

$$\beta \approx 2\alpha$$

Esse tipo de dilatação é relevante em sistemas que envolvem chapas metálicas grandes, como painéis estruturais, telhados e equipamentos industriais.

A expansão térmica pode provocar deformações, ondas ou rachaduras se o projeto não considerar o espaço necessário para o material se dilatar.

Dilatação Volumétrica

Quando a variação térmica afeta as três dimensões de um corpo (comprimento, largura e altura), ocorre a dilatação volumétrica.

Esse fenômeno é observado em blocos sólidos, peças cúbicas, reservatórios metálicos e também nos líquidos, que se expandem em volume quando aquecidos.

A variação de volume (ΔV) é calculada por:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$$

onde:

ΔV → variação do volume (m^3);

V_0 → volume inicial (m^3);

γ → coeficiente de dilatação volumétrica ($^{\circ}C^{-1}$);

ΔT → variação de temperatura ($^{\circ}C$).

O coeficiente de dilatação volumétrica (γ) é aproximadamente três vezes o coeficiente de dilatação linear:

$$\gamma \approx 3\alpha$$

Esse tipo de dilatação é importante para tanques, recipientes e motores, onde o aquecimento pode causar aumento significativo de volume, gerando pressões internas elevadas se o espaço de expansão não for considerado.

Dilatação dos Líquidos

A dilatação dos líquidos é um caso particular e merece atenção especial.

Diferentemente dos sólidos, os líquidos não possuem forma própria e ocupam o volume do recipiente que os contém.

Assim, quando aquecidos, tanto o líquido quanto o recipiente sofrem dilatação.

Por isso, o que se observa experimentalmente é a dilatação aparente, que corresponde à diferença entre a dilatação real do líquido e a dilatação do recipiente.

Matematicamente:

$$\Delta V_{\text{aparente}} = \Delta V_{\text{líquido}} - \Delta V_{\text{recipiente}}$$

A dilatação real do líquido é, portanto:

$$\Delta V_{\text{líquido}} = \Delta V_{\text{aparente}} + \Delta V_{\text{recipiente}}$$

Esse conceito é essencial em instrumentos como o termômetro de mercúrio.

Quando a temperatura aumenta, tanto o vidro do tubo quanto o mercúrio se dilatam, mas o mercúrio possui um coeficiente de dilatação muito maior.

Assim, o nível do mercúrio sobe, indicando o aumento da temperatura.

Dilatação Anômala da Água

Um caso curioso e vital para o equilíbrio ambiental é o comportamento anômalo da água entre 0 °C e 4 °C.

Nesse intervalo, a água se contrai em vez de se expandir quando aquecida.

A densidade máxima ocorre a 4 °C, o que faz com que a água mais fria (0 °C) permaneça na superfície, enquanto a mais quente (4 °C) desce para o fundo.

Esse fenômeno é essencial para a vida aquática em regiões frias, pois impede que lagos e rios congelem completamente.

O gelo forma uma camada superficial isolante, mantendo a água líquida abaixo e permitindo a sobrevivência dos organismos.

6. Ondulatória – conceitos básicos

A ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas, ou seja, as perturbações que se propagam em um meio (ou até mesmo no vácuo, dependendo do tipo de onda), transportando energia sem transportar matéria. Isso significa que, ao contrário do que ocorre em um movimento de translação, as partículas do meio não se deslocam de forma permanente na direção de propagação — elas apenas oscilam em torno de suas posições de equilíbrio, transmitindo a energia da onda adiante.

As ondas estão presentes em praticamente todos os aspectos do nosso cotidiano: no som que ouvimos, na luz que enxergamos, nas ondas do mar, nas micro-ondas que aquecem nossos alimentos e até nas comunicações por rádio e internet. Assim, compreender os princípios da ondulatória é fundamental para entender uma ampla variedade de fenômenos naturais e tecnológicos.

Características das Ondas

As ondas possuem grandezas físicas fundamentais que descrevem seu comportamento e suas propriedades principais:

Comprimento de onda (λ): é a distância entre dois pontos equivalentes de uma onda em fase — por exemplo, entre dois vales ou dois topos consecutivos. Mede-se em metros (m) e indica o tamanho espacial da onda.

Frequência (f): é o número de oscilações completas que uma onda realiza em um segundo. É medida em hertz (Hz), onde 1 Hz equivale a uma oscilação por segundo. A frequência está diretamente ligada à energia da onda: quanto maior a frequência, maior será a energia transportada (no caso da luz, isso significa uma cor mais energética, como o violeta).

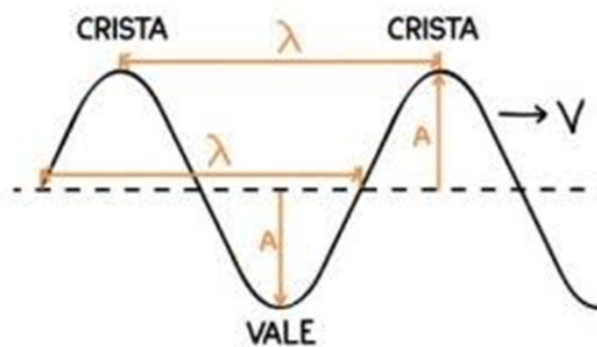
Período (T): é o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa. Ele é o inverso da frequência, ou seja:

$$T = 1/f.$$

Velocidade de propagação (v): representa a rapidez com que a onda se desloca no meio. Está relacionada ao comprimento de onda e à frequência pela equação:

$$v = \lambda \cdot f$$

A velocidade da onda depende do meio de propagação. Por exemplo, o som viaja mais rápido em meios sólidos do que em líquidos ou gases, devido à maior rigidez e menor compressibilidade dos sólidos.



Classificação das Ondas

As ondas podem ser classificadas de várias formas, de acordo com sua natureza, direção de vibração e meio de propagação.

● Quanto à natureza:

Ondas mecânicas: necessitam de um meio material para se propagar, pois dependem da interação entre as partículas do meio. Exemplos: ondas sonoras, ondas em cordas, ondas na água.

Ondas eletromagnéticas: não precisam de meio material, podendo se propagar inclusive no vácuo. São formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si. Exemplos: luz visível, ondas de rádio, micro-ondas, raios X.

● Quanto à direção da vibração:

Ondas transversais: a vibração ocorre perpendicularmente à direção de propagação. É o caso das ondas em cordas e das ondas eletromagnéticas.

Ondas longitudinais: a vibração acontece na mesma direção da propagação. O som é o exemplo mais comum: as moléculas do ar vibram para frente e para trás na mesma direção em que a onda sonora se propaga.

● Quanto à dimensionalidade:

Unidimensionais: propagam-se em uma única direção, como uma onda em uma corda.

Bidimensionais: propagam-se em uma superfície, como as ondas na água.

Tridimensionais: propagam-se em todas as direções, como as ondas sonoras no ar.

Fenômenos Ondulatórios

As ondas, ao interagir com obstáculos ou ao passar de um meio para outro, manifestam diversos fenômenos característicos. Entre os principais estão:

● Reflexão

É o retorno da onda ao meio de origem após atingir uma superfície refletora. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse fenômeno é responsável, por exemplo, pela formação do eco e pela reflexão da luz em espelhos.

● Refração

Ocorre quando a onda muda de meio e sofre variação de velocidade e direção. A refração explica, por exemplo, o desvio que ocorre quando um canudo parece “quebrar” ao ser mergulhado na água. A frequência da onda permanece constante, mas o comprimento de onda muda.

● Difração

É a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos ou de se espalhar ao passar por fendas. Esse fenômeno é típico de ondas com comprimento de onda comparável ao tamanho do obstáculo. Por isso conseguimos ouvir alguém falando mesmo sem vê-lo — o som se difrata nas bordas de paredes e portas.

● Interferência

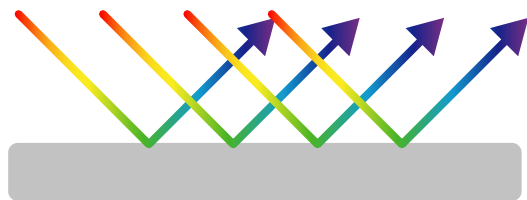
Ocorre quando duas ou mais ondas se sobrepõem em um mesmo ponto do espaço. Essa sobreposição pode ser construtiva (as amplitudes se somam, aumentando a intensidade) ou destrutiva (as amplitudes se anulam parcialmente ou totalmente). A interferência é um dos principais indícios da natureza ondulatória da luz e de outros fenômenos.

● Ressonância

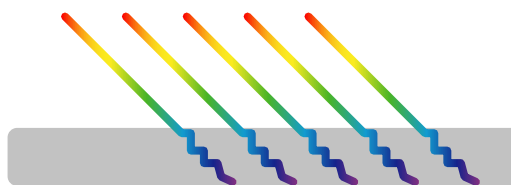
Acontece quando um sistema recebe energia em uma frequência igual à sua frequência natural de vibração, resultando em grandes amplitudes de oscilação. Um exemplo cotidiano é o som produzido por uma taça de cristal ao ser excitada por uma nota musical específica.

● Efeito Doppler

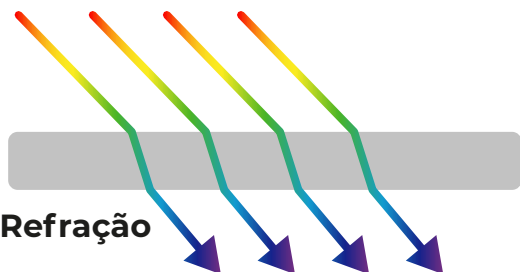
Trata-se da variação aparente da frequência percebida por um observador quando há movimento relativo entre a fonte da onda e o observador. Esse efeito é facilmente percebido no som de uma sirene de ambulância: quando ela se aproxima, o som parece mais agudo (maior frequência), e quando se afasta, mais grave (menor frequência). O efeito Doppler também é usado em radares de trânsito, em estudos astronômicos e em exames médicos, como o ultrassom Doppler.



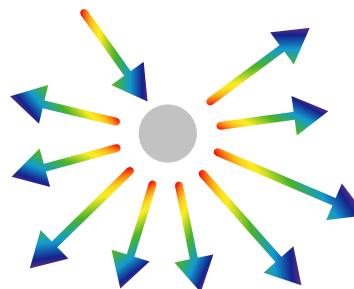
Reflexão



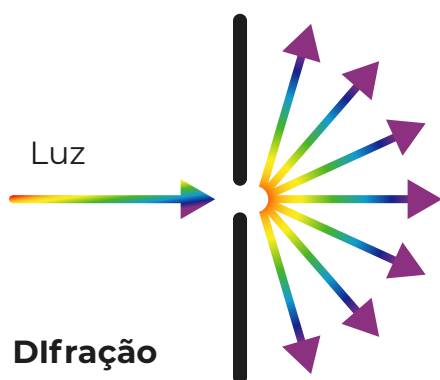
Absorção



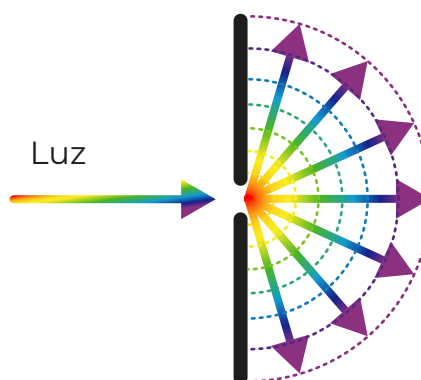
Refração



Dispersão



Difração



7. Refração

A refração é um dos fenômenos ondulatórios mais importantes da física. Ela ocorre quando uma onda passa de um meio para outro com propriedades diferentes — por exemplo, do ar para a água, ou da água para o vidro — e, nesse processo, sofre uma mudança de direção e de velocidade. Essa variação acontece porque as ondas propagam-se com velocidades diferentes em cada meio, dependendo de fatores como densidade, rigidez e composição.

No caso da luz, a refração explica uma série de fenômenos do cotidiano: o aparente “desvio” de um canudo dentro de um copo com água, o funcionamento de lentes, óculos e microscópios, a dispersão das cores em um prisma, e até mesmo a formação de miragens no deserto ou no asfalto quente.

Conceito Fundamental de Refração

Quando uma onda passa de um meio para outro, parte dela pode ser refletida e parte refratada.

A refração ocorre na interface entre dois meios, e está associada à mudança da velocidade de propagação da onda.

A frequência da onda permanece constante, pois é uma característica da fonte emissora. No entanto, o comprimento de onda (λ) e a velocidade (v) variam conforme o meio.

A relação entre essas grandezas pode ser expressa como:

$$v = \lambda \cdot f$$

Se a frequência f é constante, uma mudança na velocidade v implica mudança no comprimento de onda λ .

A Lei de Snell-Descartes

O comportamento exato da refração é descrito pela Lei de Snell-Descartes, também conhecida simplesmente como Lei de Snell. Essa lei relaciona os ângulos de incidência e refração com os índices de refração dos meios envolvidos.

A fórmula é:

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

Onde:

n_1 e n_2 são os índices de refração dos meios 1 e 2;

θ_1 é o ângulo de incidência, medido entre o raio incidente e a normal à superfície;

θ_2 é o ângulo de refração, medido entre o raio refratado e a mesma normal.

A lei de Snell mostra que a razão entre o seno dos ângulos e os índices de refração é constante para uma mesma interface.

Índice de Refração

O índice de refração (n) é uma grandeza física que mede o quanto a velocidade da luz (ou de outra onda) diminui ao entrar em determinado meio.

É definido pela expressão:

$$n = \frac{c}{v}$$

Onde:

c é a velocidade da luz no vácuo (aproximadamente $3,0 \times 10^8$ m/s)

v é a velocidade da luz no meio considerado.

Como a velocidade da luz no vácuo é a maior possível, o índice de refração de qualquer outro meio é sempre maior ou igual a 1.

● Exemplos típicos:

Ar: $n \approx 1,0003$

Água: $n \approx 1,33$

Vidro comum: $n \approx 1,5$

Diamante: $n \approx 2,42$

Quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz no meio.

Refração Total e Ângulo Limite

Quando a luz se propaga de um meio mais refringente para um menos refringente, pode ocorrer um fenômeno especial chamado reflexão total.

A partir de certo ângulo de incidência, chamado de ângulo limite (θ_L), a luz não consegue mais sair do meio e é totalmente refletida.

Esse ângulo é obtido a partir da Lei de Snell:

$$\text{se } n(\theta_L) = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{sendo } n_1 > n_2)$$

Esse princípio é utilizado em fibras ópticas, onde a luz é mantida confinada por sucessivas reflexões internas, permitindo a transmissão de dados a longas distâncias com altíssima eficiência.

Dispersão da Luz

A dispersão é um fenômeno relacionado à refração. Ocorre porque a velocidade da luz depende do comprimento de onda — e, portanto, da cor — quando atravessa certos materiais, como o vidro.

Como resultado, a luz branca (composta por várias frequências) se separa em diferentes cores ao atravessar um prisma, originando o espectro visível: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

O arco-íris é um exemplo natural desse fenômeno, produzido pela refração e reflexão interna da luz solar em gotículas de água suspensas na atmosfera.

8. Corrente elétrica

A corrente elétrica é um dos conceitos fundamentais do estudo do eletromagnetismo e da eletricidade. Ela representa o movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor, geralmente metálico.

Em termos simples, é o “fluxo” de elétrons que se deslocam por um fio quando existe uma diferença de potencial elétrico (tensão) entre suas extremidades.

Sem a corrente elétrica, seria impossível o funcionamento de praticamente todos os dispositivos modernos — desde uma simples lâmpada até computadores, motores elétricos e sistemas de comunicação.

Definição e Natureza da Corrente Elétrica

Nos metais, os átomos têm elétrons fracamente ligados em suas camadas externas, chamados elétrons livres. Esses elétrons podem se mover com facilidade através da estrutura metálica.

Quando aplicamos uma diferença de potencial (ddp), ou tensão elétrica, entre os extremos de um condutor, cria-se um campo elétrico interno. Esse campo exerce uma força sobre os elétrons livres, fazendo com que se movam de forma ordenada em uma direção preferencial.

Esse movimento ordenado das cargas constitui a corrente elétrica (i).

Matematicamente, a intensidade da corrente é dada pela expressão:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Onde:

i é a intensidade da corrente elétrica (em ampères, A);

ΔQ é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção do condutor (em coulombs, C);

Δt é o intervalo de tempo (em segundos, s).

Portanto, 1 ampère (1 A) corresponde ao fluxo de 1 coulomb de carga elétrica por segundo:

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

Sentido Convencional e Real da Corrente

Historicamente, antes da descoberta do elétron, convencionou-se que a corrente elétrica fluía do polo positivo para o polo negativo de uma fonte. Esse é o chamado sentido convencional da corrente.

Contudo, com o avanço da física, descobriu-se que, nos condutores metálicos, as partículas que realmente se movem são os elétrons, que têm carga negativa e deslocam-se no sentido oposto ao convencional — isto é, do polo negativo para o positivo.

Mesmo assim, por tradição e padronização, a maioria dos circuitos e diagramas elétricos ainda utiliza o sentido convencional da corrente.

Tipos de Corrente Elétrica

A corrente elétrica pode apresentar diferentes comportamentos dependendo da fonte geradora. Existem dois tipos principais:

● Corrente Contínua (CC)

Na corrente contínua (CC), as cargas elétricas movem-se sempre no mesmo sentido.

Isso significa que a intensidade e a direção da corrente permanecem constantes ao longo do tempo.

Exemplos:

Pilhas e baterias produzem corrente contínua.

Usada em dispositivos eletrônicos portáteis, como lanternas, notebooks e celulares.

● Corrente Alternada (CA)

Na corrente alternada (CA), as cargas elétricas mudam periodicamente de sentido.

Isso ocorre porque a tensão fornecida pela fonte (como uma usina elétrica) oscila entre valores positivos e negativos de forma senoidal.

A corrente alternada é o tipo usado na rede elétrica doméstica (tomadas) e em sistemas de transmissão de energia, pois é mais eficiente para transporte a longas distâncias e pode ser facilmente transformada em diferentes níveis de tensão.

9. Primeira e Segunda Lei de Ohm

O estudo das Leis de Ohm é essencial para compreender o comportamento da corrente elétrica em condutores e circuitos.

Primeira Lei de Ohm

A Primeira Lei de Ohm estabelece a relação entre a tensão elétrica (U), a corrente elétrica (i) e a resistência elétrica (R) de um condutor, em condições de temperatura constante.

A expressão matemática é:

$$R = \frac{U}{i}$$

Onde:

U = tensão elétrica (em volts, V)

i = corrente elétrica (em ampères, A)

R = resistência elétrica (em ohms, Ω)

Essa relação indica que a diferença de potencial aplicada a um condutor é proporcional à corrente que o atravessa.

Quanto maior a resistência, menor será a corrente para uma mesma tensão. Da mesma forma, se a resistência for pequena, a corrente será mais intensa.

Segunda Lei de Ohm

Enquanto a primeira lei descreve o comportamento macroscópico (no circuito), a Segunda Lei de Ohm explica a origem da resistência no interior dos condutores.

Ela relaciona a resistência elétrica de um fio com suas características físicas e o material de que é feito.

A expressão é:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

Onde:

R = resistência elétrica (Ω)

ρ = resistividade elétrica do material ($\Omega \cdot m$)

L = comprimento do condutor (m)

A = área da seção transversal (m^2)

A resistividade (ρ) é uma propriedade característica de cada material e mede sua capacidade de opor-se à passagem de corrente elétrica.

Materiais com resistividade baixa são bons condutores (como cobre e prata), enquanto materiais com resistividade alta são isolantes (como borracha e vidro).

A fórmula mostra que:

Quanto maior o comprimento (L) do condutor, maior será a resistência.

Quanto maior a área (A), menor será a resistência.

Ou seja, fios longos e finos oferecem mais resistência do que fios curtos e grossos do mesmo material.

Resistividade dos Materiais

A resistividade depende não apenas do tipo de material, mas também da temperatura.

Em metais, ela aumenta com a temperatura — quanto mais quente, maior a vibração dos átomos, dificultando o movimento dos elétrons livres.

Exemplos típicos de resistividade a 20°C:

Material Resistividade	($\Omega \cdot m$)
Prata	$1,6 \times 10^{-8}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-8}$
Alumínio	$2,8 \times 10^{-8}$
Ferro	10×10^{-8}
Vidro	$10^{10} - 10^{14}$
Borracha	$> 10^{13}$

10. Eletromagnetismo

O eletromagnetismo descreve como cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, e como campos magnéticos variáveis podem gerar correntes elétricas.

Em essência:

Elettricidade trata das cargas e dos campos elétricos que elas produzem.

Magnetismo trata dos campos magnéticos e de como eles interagem com cargas em movimento.

Eletromagnetismo mostra que ambos são manifestações diferentes de uma mesma força fundamental.

Magnetismo e Campos Magnéticos

O magnetismo é o fenômeno físico associado à presença e ao movimento de cargas elétricas. Ele se manifesta tanto em ímãs naturais e artificiais quanto em correntes elétricas.

Os ímãs possuem dois polos — norte (N) e sul (S). Linhas de força magnética saem do polo norte e entram no polo sul, formando o chamado campo magnético (B).

Entre suas propriedades principais:

Polos de mesmo nome se repelem, e polos opostos se atraem.

Não existem monopólos magnéticos isolados; sempre que um ímã é dividido, surgem novos polos norte e sul.

O campo magnético é representado graficamente por linhas de campo mais densas nas regiões onde a força é mais intensa.

Matematicamente, a intensidade de um campo magnético pode ser expressa pelo vetor B, cuja unidade no Sistema Internacional é o tesla (T).

Campo Magnético Gerado por Correntes Elétricas

Um dos princípios fundamentais do eletromagnetismo é que toda corrente elétrica gera um campo magnético.

Esse foi o primeiro indício experimental de que eletricidade e magnetismo estavam ligados.

A direção e o sentido do campo magnético ao redor de um fio condutor podem ser determinados pela Regra da Mão Direita:

O polegar aponta no sentido da corrente elétrica (i).

Os dedos curvados indicam o sentido das linhas de campo magnético (B).

A intensidade do campo depende da corrente e da distância ao condutor:

$$B = \mu \cdot \frac{i}{2\pi r}$$

Onde:

B = intensidade do campo magnético (T)

μ = permeabilidade magnética do meio (H/m)

i = corrente elétrica (A)

r = distância ao fio (m)

Indução Eletromagnética

Esse fenômeno é conhecido como indução eletromagnética e é a base de praticamente toda a geração de energia elétrica no mundo.

Essa descoberta levou ao desenvolvimento de geradores elétricos, que convertem energia mecânica em elétrica, e motores elétricos, que realizam o processo inverso.

Aplicações do Eletromagnetismo

- **Motores e geradores elétricos** – baseados na interação entre campos magnéticos e correntes.
- **Transformadores** – alteram a tensão da corrente alternada, essencial para o transporte de energia elétrica.
- **Dispositivos eletrônicos** – como relés, alto-falantes, microfones e HDs.
- **Bússolas e sensores magnéticos** – utilizados em navegação e orientação.
- **Ressonância magnética (RM)** – tecnologia médica que usa campos magnéticos intensos e ondas de rádio para gerar imagens do corpo humano.
- **Telecomunicações** – baseadas em ondas eletromagnéticas, que transportam sinais de rádio, TV e dados digitais.

Resumo Completo de Química

Fundamentos e Aplicações



1. Radioatividade:

Fenômeno natural que ocorre com átomos de certos elementos químicos dotados de massa elevada em seu núcleo. Para que estes elementos se tornem estáveis, emitem partículas e energia na forma de radiação.



A liberação da radiação pode ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da emissão de partículas alfa e beta e através da radiação gama.



O processo pelo qual um núcleo atômico instável através da emissão de radiação se torna estável formando um novo núcleo atômico, representa o processo de **decaimento nuclear**.

α

A **partícula alfa (α)** é formada por dois prótons e dois nêutrons expelidos pelo núcleo e apresenta a seguinte configuração: **$2^4\alpha$** .

Quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui duas unidades, e o seu número de massa diminui quatro unidades, formando um novo núcleo atômico, com a seguinte representação: $ZXA \rightarrow 2\alpha + Z-2YA-4$.

β

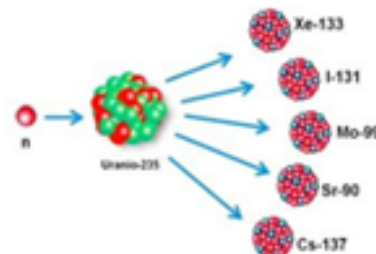
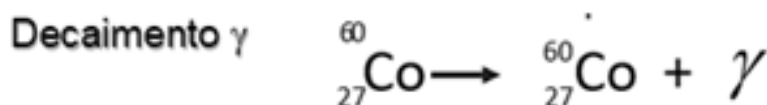
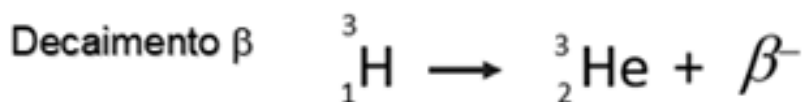
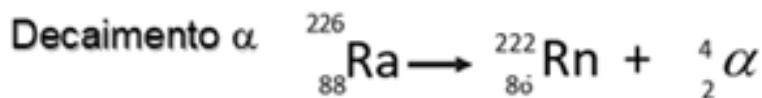
A **partícula beta** tem número de massa igual a zero e número atômico igual a -1. Quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta em uma unidade e seu número de massa não se altera, formando um novo núcleo atômico como no esquema: $ZXA \rightarrow -1\beta + Z+1YA$.

γ

A **radiação gama** tem sua representação igual a $0\gamma 0$ e sua emissão não altera o número atômico e o número de massa do átomo.



Radioatividade



Penetração da radiação:

O poder de penetração das radiações varia conforme o tamanho das partículas e a natureza da radiação. Assim, a emissão alfa apresenta o menor poder de penetração, pois é a mais pesada, não conseguindo atravessar uma folha de papel, roupas ou a camada mais externa da pele. A emissão mais leve é a gama, com grande poder de penetração, necessitando de barreiras densas e espessas, como concreto ou chumbo para serem atenuadas. A radiação beta é formada por partículas mais leves, podendo ser bloqueadas por uma lâmina de alumínio.

Representamos o poder de penetração da seguinte forma:

$$\gamma > \beta > \alpha$$

Meia vida:

Todos os elementos radioativos vão se desintegrar com o tempo. O tempo necessário para que uma quantidade de substância radioativa reduza sua atividade pela metade representa o tempo de meia vida.

Fissão nuclear:

O processo de fissão nuclear representa a quebra de um núcleo pesado, gerando núcleos mais leves, e o processo de fusão nuclear é a união de dois núcleos para gerar um núcleo maior.

A energia nuclear é a energia liberada por meio das reações de fissão ou fusão nuclear, tendo como principal elemento para se obter esta energia, o urânio. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para geração de eletricidade em usinas nucleares.

Para que possa gerar energia elétrica, o urânio precisa ser enriquecido no seu isótopo mais leve, o urânio - 235.



Usina nuclear de Angra dos Reis. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48683942>

2. Separação de misturas:

● Misturas Homogêneas

As **misturas homogêneas** são aquelas formadas por apenas uma fase, podendo ser separadas por meio do processo de **Evaporação** onde ocorre a separação de um sólido que está dissolvido em um líquido pela diferença no ponto de ebulição. Como exemplo citamos o processo que ocorre nas salinas.

Outro processo é o da **destilação simples** que ocorre em misturas simples, como água e sal, por meio da separação do sólido de um líquido através de um condensador simples.

A **destilação fracionada** é um processo empregado para separação de misturas mais complexas, como os derivados do petróleo por meio de uma coluna de fracionamento. Envolve a separação de um líquido - líquido, com pontos de ebulição próximos.

● Misturas Heterogêneas

As **misturas heterogêneas** são formadas por mais de uma fase, podendo ser separadas por diferentes métodos como a filtração, processo usado para separar sólido de um líquido, onde o elemento filtrante deixa passar somente uma parte dessa mistura, através de um meio poroso, ficando a outra retida. Podemos citar a mistura entre água e areia.

O processo de **catação** envolve a separação mecânica de sólidos com tamanhos diferentes, como por exemplo quando vamos escolher o feijão para cozinhar e eliminamos as pedrinhas que estão junto.

No processo de **ventilação** ocorre a separação de sólidos com massas diferentes por meio de uma corrente de ar, como no caso da separação das cascas de arroz.

O processo de **separação** magnética separa sólidos que serão atraídos por um ímã.

O processo de **decantação** é um processo que separa sólido de líquido ou líquido de líquido por diferença de densidade entre os componentes da mistura, por meio do repouso da mistura para que os componentes se separem naturalmente.

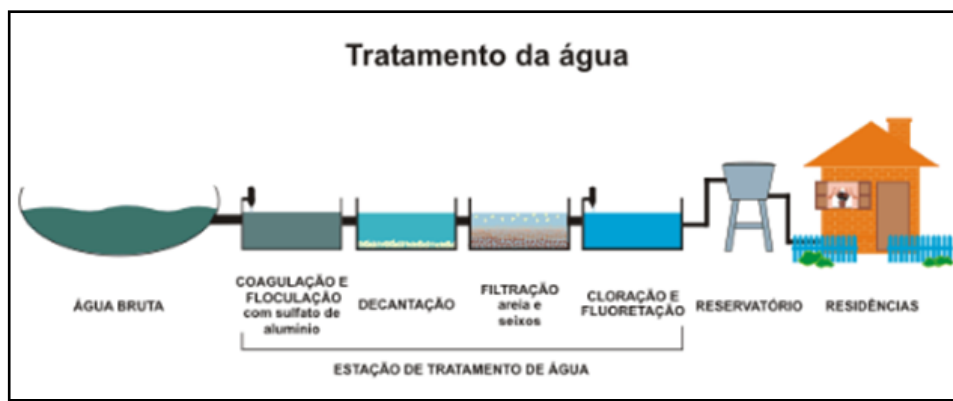
O processo de **levigação** ocorre nos garimpos, onde há a separação de sólidos com densidades diferentes usando uma corrente de água.

O processo de **centrifugação** é uma decantação acelerada dos componentes da mistura pela diferença de densidade.

No processo de **flotação** ocorre separação de sólidos com densidades diferentes usando um líquido com densidade intermediária. Para que esse processo ocorra são introduzidas bolhas de ar na mistura líquida. As partículas sólidas ligam-se a essas bolhas formando uma espuma na superfície. As partículas mais densas se depositam no fundo. Esse processo é utilizado nas estações de tratamento de água e esgoto para remover impurezas sólidas suspensas.

Estação de tratamento de água (ETA)

Em uma estação de tratamento de água (ETA) ocorrem várias etapas de separação de misturas para remover impurezas sólidas, suspensas e dissolvidas possibilitando o seu consumo. No processo de **coagulação**, por meio da adição de produtos químicos denominados de coagulantes, possibilita que as impurezas se unam. Outro processo que ocorre na ETA é a **floculação**, que por meio da agitação da água contida em tanques, agregam as partículas formando flocos maiores. O processo seguinte é o da decantação, onde os flocos formados na etapa anterior se depositam no fundo dos tanques, e a água limpa fica na parte superior. Em seguida, a água passa pelo processo de **filtração** para reter as impurezas que não foram eliminadas na decantação. Para complementar essas etapas há ainda a **desinfecção** que ocorre pela adição de cloro para eliminar os microrganismos patogênicos, a **fluoretação** para tratar a saúde bucal e a **correção do pH da água**.



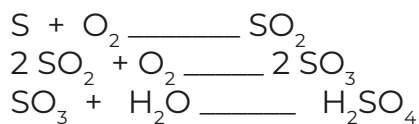
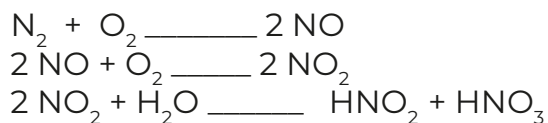
3. Meio Ambiente:

Toda chuva é ácida, mas nem toda chuva é chuva ácida.

A chuva ácida pode ser qualquer tipo de precipitação, como chuva, neve, neblina ou partículas secas, com pH menor que 5,6.

A água de toda chuva é ácida porque a água da atmosfera reage com o gás carbônico formando o ácido carbônico.

O aumento da acidez natural da água da chuva tem relação com o aumento do consumo dos combustíveis fósseis com a produção de NO₂ e SO₂ nos processos de combustão e oxidação.



A mistura de ácidos muito fortes na atmosfera (HNO₃ e H₂SO₄) faz com que a acidez da água das chuvas fique muito acima do permitido, prejudicando a natureza, levando a consequências como a morte da vegetação e corpos d'água.

Ciclo do Nitrogênio

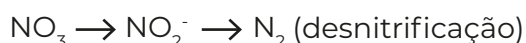
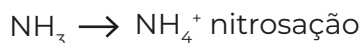
O nitrogênio está presente na atmosfera e somente alguns microrganismos conseguem fazer sua fixação em outras espécies.

Essa etapa é denominada de **amonificação**. Nesse processo o nitrogênio é convertido em amônia (NH₃) e amônio (NH₄⁺). Essas duas espécies estão em equilíbrio no meio ambiente e não são assimilados pelos microrganismos. Elas serão convertidas em NO₂⁻ (nitrito) em um processo chamado **nitrosação** realizado através dos microrganismos chamados nitrosomonas. O nitrito segue seu processo e forma o NO₃⁻ (nitrato) em um processo denominado **nitratção**, efetuado pelas nitrobacter.

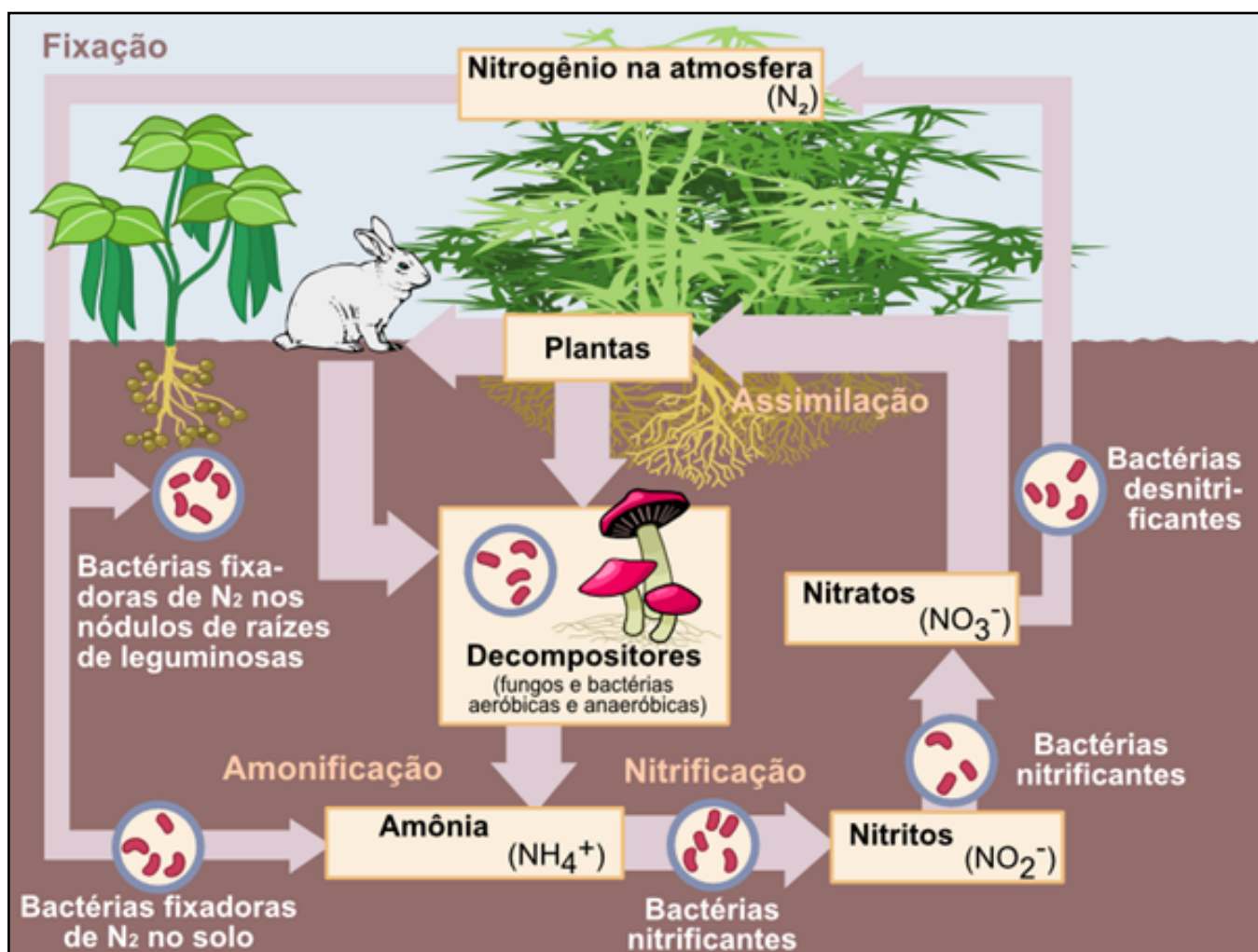
Todo esse processo é denominado de nitrificação.

Em todas essas reações químicas ocorrem mudanças no número de oxidação dos átomos dos elementos.

O nitrato será convertido novamente em nitrito e depois em nitrogênio molecular, em um processo denominado de **desnitrificação**.



A conversão de nitrito em nitrato e a conversão de nitrato em nitrito com pouca quantidade de oxigênio pode originar os óxidos NO e N₂O, que são gases do efeito estufa e que contribuem para o aumento das temperaturas no planeta. Uma parte da porcentagem de nitrato pode ser resultado também do uso de fertilizantes, que também contribuem para a formação de NO e N₂O. O nitrato em excesso no solo pode ser levado aos corpos d'água gerando o processo de eutrofização.



4. Funções orgânicas:

Os compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono ligados ao hidrogênio e a outros elementos, como o oxigênio e o nitrogênio. São formados por diferentes grupos funcionais que resultam em diferentes funções químicas. Os **hidrocarbonetos** são formados por átomos de carbono e hidrogênio e divididos em:

- **Alcanos**

São hidrocarbonetos de cadeia aberta formados por ligações simples entre os átomos de carbono (- C - C - C - C -)

- **Alcenos**

São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma dupla ligação entre os átomos de carbono (- H C = CH -)

- **Alcinos**

São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma tripla ligação entre os átomos de carbono (HC $\equiv$ CH)

- **Alcadienos**

São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam duas duplas ligações na estrutura carbônica (- C = C - C = C -)

- **Cicloalcanos**

São hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam ligações simples entre os átomos de carbono

- **Ciclo alcenos**

São hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam uma dupla ligação em sua estrutura.

As funções oxigenadas apresentam pelo menos um átomo de oxigênio em seus grupos funcionais. Assim, podemos citar álcoois função que apresenta um grupo hidroxila (OH) ligado a um átomo de carbono saturado.

Fenóis são formados por um grupo hidroxila (OH) ligado ao anel aromático. Os **aldeídos** apresentam um grupo carbonila (C = O) na extremidade da cadeia carbônica.

Éteres apresentam um átomo de oxigênio ligado a dois grupos orgânicos (R - O - R)

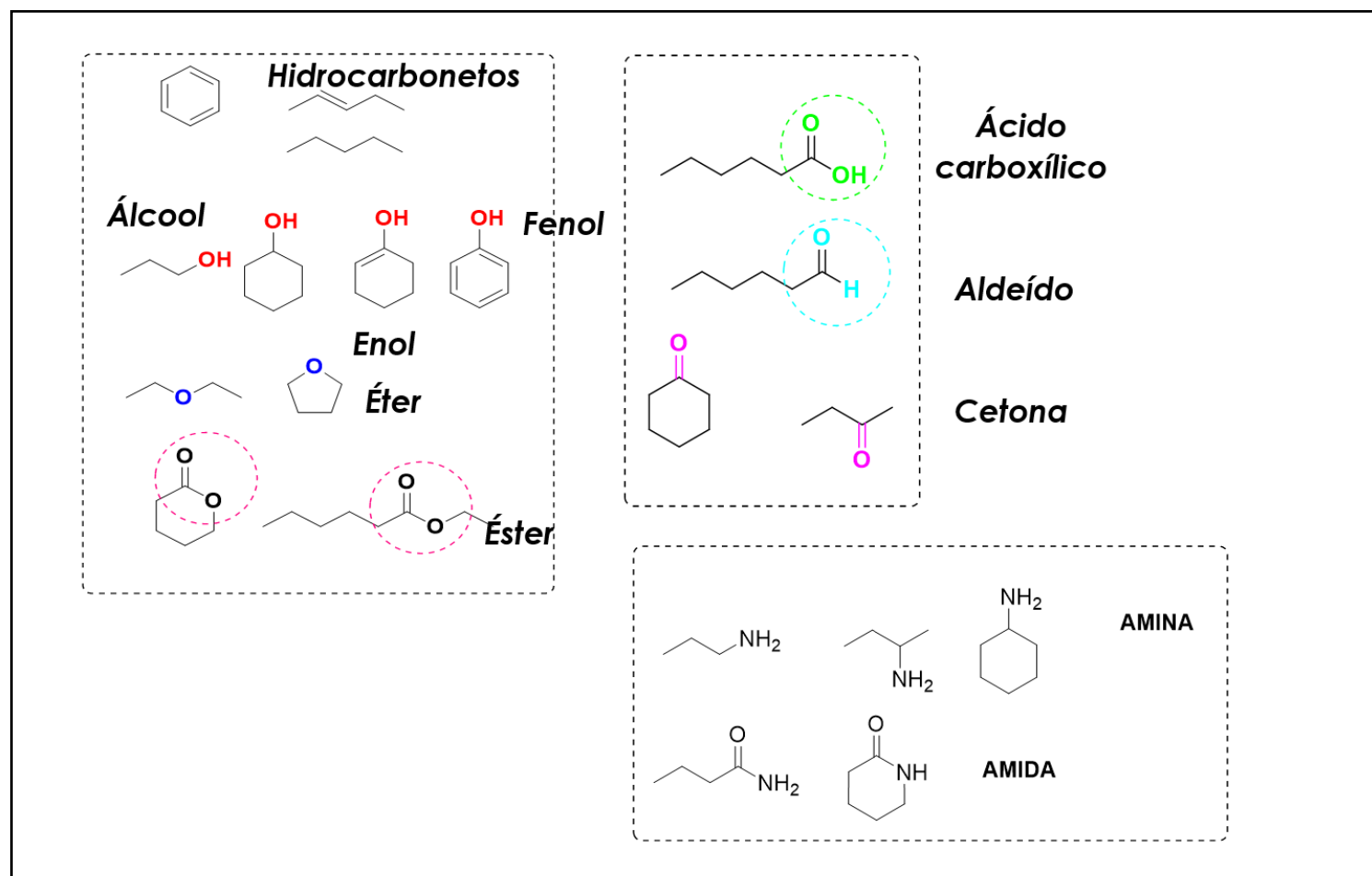
Cetonas apresentam o grupo carbonila (C = O) entre dois átomos de carbono. Os **ácidos carboxílicos** apresentam o grupo carboxila (COOH) na extremidade da cadeia.

Ésteres são compostos derivados dos ácidos carboxílicos, onde o hidrogênio do grupo hidroxila é substituído por um radical orgânico (R - COO - R).

As funções nitrogenadas apresentam nitrogênio em sua estrutura e como exemplo temos as aminas, onde átomos de hidrogênio são substituídos por grupos orgânicos (R - NH₂).

Amidas apresentam a seguinte estrutura: CONH₂

As **nitrilas** resultam da ligação tripla entre um átomo de nitrogênio e outro de carbono (R — C≡N).



Reações orgânicas

Reação de esterificação: é uma reação química que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool, formando éster e água.



No esquema acima o grupo hidroxila do ácido une-se ao hidrogênio do álcool formando a molécula de água. O que sobra das duas formulações formam o éster.

Reação de transesterificação é uma reação entre um éster com álcool, formando um novo éster e um novo álcool.



O principal uso da reação de transesterificação é para produção do biodiesel, um combustível de origem vegetal e renovável, que não contém enxofre em sua composição, poluindo muito menos o meio ambiente.

Reação de saponificação ocorre entre um éster e uma base forte, originando sal, que é o sabão e álcool (glicerol). éster + base $\longrightarrow$ sal + glicerol

5. Funções inorgânicas:

São compostos químicos que não possuem cadeia de carbonos em sua estrutura, sendo representados pelos ácidos, bases, sais e óxidos.

Ácidos: são compostos que em solução aquosa liberam íons de hidrogênio (H^+), podendo ser **hidrácidos**, compostos que não contêm oxigênio em sua formulação, como o HCl e HF. Também podem ser chamados de oxiácidos, compostos que possuem oxigênio em sua formulação, como o HNO_3 e H_2SO_4 .

De acordo com o número de hidrogênio ionizáveis, os ácidos podem ser chamados de **monoácidos**, quando liberam apenas um H^+ , **diácidos**, quando liberam 2 H^+ e **triácidos**, quando liberam 3 H^+ .

Quanto à força os **hidrácidos** são divididos em **fortes**, compreendem o HCl, HBr e HI. O ácido **moderado** é o HF, e os ácidos **fracos** são todos os demais.

Os **oxiácidos** em relação à força deve-se efetuar uma fórmula: **número de oxigênio - número de hidrogênio**, onde teremos :

> 2 é exemplo de ácido forte (H_2SO_4)

= 1 é exemplo de ácido moderado (H_3PO_4)

= 0 é exemplo de ácido fraco (H_3BO_3)

Bases são compostos que liberam o íon hidroxila (OH^-) em solução aquosa. As bases solúveis envolvem o NH_4OH e os elementos da família 1ª. Já as bases pouco solúveis compreendem a família 2A com exceção do $\text{Mg}(\text{OH})_2$. E as bases insolúveis compreendem os demais hidróxidos.

Em relação à força, as bases fortes compreendem as famílias 1A e 2A, com exceção do berílio e do magnésio, como o NaOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Já as bases fracas envolvem os metais de transição e outros elementos, como o $\text{Al}(\text{OH})_3$, NH_4OH .

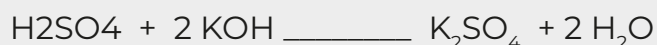
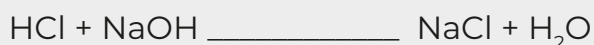
Sais: são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação, liberando um cátion diferente do H^+ e um ânion diferente do OH^- .

Reação de neutralização:

A reação entre um ácido e uma base origina sal e água e recebe o nome de reação de neutralização.



O íon H^+ do ácido se une ao íon OH^- da base, formando a molécula de água. Os íons restantes, o cátion da base e o ânion do ácido, se combinam para formar o sal, como no exemplo abaixo.



Os sais podem ser classificados em normais, quando não sobra íon H^+ ou OH^- na sua fórmula, como por exemplo o NaCl . Já os sais ácidos possuem íon H^+ na sua fórmula. Ex: NaHCO_3 e os sais básicos possuem íon OH^- na sua fórmula. Ex: $\text{Ca}(\text{OH})\text{Cl}$.

Óxidos são compostos binários formados por oxigênio e outro elemento químico em sua formulação. Como exemplo temos: CaO , Fe_2O_3 .

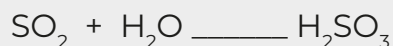
Os óxidos podem ser classificados em óxidos neutros quando estes compostos não reagem com água, ácidos ou bases. Como exemplo temos: NO , CO , N_2O . Os óxidos básicos reagem com água formando bases. Veja um exemplo:



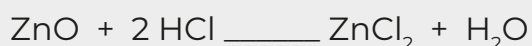
Já os óxidos básicos reagem com ácidos formando sal e água.



Os óxidos ácidos, por sua vez, reagem com água formando ácidos.



Por fim, temos óxidos anfóteros que apresentam duplo comportamento. Ou seja, são capazes de reagir com ácidos e bases fortes.



6. Termoquímica e cinética:

Termoquímica representa a quantidade de energia na forma de calor envolvida nas reações químicas. Esse calor pode ser absorvido ou liberado durante as reações químicas.

Entalpia (H) é a quantidade de energia presente nos compostos químicos e que sofre alteração durante as reações químicas.

Variação de entalpia (ΔH) é a quantidade de energia absorvida ou liberada durante uma reação e pode ser representada por:

$$\Delta H = H_{\text{final}} - H_{\text{inicial}} \text{ ou } \Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}} \text{ ou } \Delta H = H_P - H_R$$

Reação endotérmica: Quando ocorre absorção de calor em uma reação, essa reação é denominada reação endotérmica, pois o calor entra na reação, e o seu ΔH é positivo. ΔH > 0



Se a reação absorve calor, este é consumido na reação juntamente com os reagentes, dessa maneira o calor seria um reagente e pode ser escrito diretamente na reação.



Reação exotérmica: Quando ocorre liberação de calor em uma reação, esta é denominada de exotérmica, e o seu ΔH é negativo. $\Delta H < 0$.



Velocidade da reação química: O cálculo da velocidade de uma reação química envolve o cálculo da velocidade de consumo dos reagentes e a velocidade de formação dos produtos. Sendo assim, a velocidade com que uma reação ocorre não é constante, com momentos de maior rapidez e outros de lentidão.

Dessa forma, o cálculo da velocidade média representa a variação da quantidade da substância em função da variação do tempo.

$$V_m = \frac{\text{variação da concentração de reagente e produto}}{\text{intervalo de tempo}}$$

Alguns fatores interferem na velocidade das reações como a concentração dos reagentes. Assim, quanto maior a concentração de reagentes, maior será a frequência de choques entre as moléculas, consequentemente, maior será a velocidade da reação.

Atenção!

Em uma reação, quanto maior a temperatura, mais agitadas estarão as moléculas e com maior probabilidade de colisão, favorecendo maior velocidade da reação. A elevação da pressão provoca a diminuição do espaço entre as moléculas, gerando mais colisões entre elas e aumentando a velocidade da reação. Os catalisadores são substâncias que aceleram as reações químicas e não são consumidos durante elas.

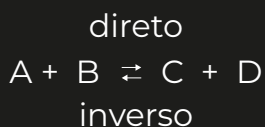
Quanto maior a superfície de contato, mais reagentes podem colidir e reagir entre si, aumentando a velocidade da reação.

Equilíbrio químico:

Representa reações ou processos reversíveis onde reagentes e produtos coexistem, sendo que a velocidade das reações direta e inversa são iguais.

As reações reversíveis no equilíbrio químico são representadas por duas flechas de sentidos opostos ($\rightleftharpoons$) indicando o sentido direto e o sentido inverso.

As velocidades da reação direta (reagentes $\rightarrow$ produtos) e da reação inversa (produto $\leftarrow$ reagente) são equilibradas como no esquema:



Atenção!

Se um sistema em equilíbrio é submetido a uma alteração externa, ele ajustará sua condição para minimizar o efeito dessa perturbação de acordo com o Princípio de Le Chatelier.

Esse deslocamento no equilíbrio promove uma alteração na velocidade da reação direta e inversa. Os fatores que afetam um sistema em equilíbrio são a concentração, a pressão e a temperatura.

O aumento da concentração de um dos reagentes da reação, provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita. O aumento da concentração de um dos produtos, provoca o deslocamento do equilíbrio para a esquerda.

A diminuição da concentração do reagente provoca o deslocamento para o mesmo lado, e a diminuição da concentração do produto, provoca o deslocamento para o mesmo lado também.

O aumento da pressão provoca o deslocamento de equilíbrio para o lado de menor volume, com menor número de moléculas. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio para o lado de maior volume, com maior volume de moléculas.

O aumento da temperatura, o sistema é resfriado, e desloca o equilíbrio para o sentido da reação endotérmica, e a diminuição da temperatura, o sistema é aquecido, e desloca o equilíbrio para o sentido da reação exotérmica.

7. Eletroquímica:

As reações que ocorrem em eletroquímica são de oxirredução, onde por meio da transferência de elétrons há ganho e perda destes, gerando energia elétrica pela transformação da energia química.

Número de oxidação (NOX)

Número de oxidação representa a carga real ou aparente de um determinado átomo dentro de uma ligação química.

● Determinação do NOX:

- A** substâncias simples = NOX igual a zero (O_2 , Cl_2 , H_2 , Br_2)
- B** NOX fixos (substâncias compostas) = família 1A = +1
família 2A = +2
Ag = +1
Zn = +2
Al = +3
F = -1
H ligado a não metais = +1

Ex: H_2O
+1 -2
Oxigênio em geral, NOX = -2

- C** substâncias compostas: NOX = zero

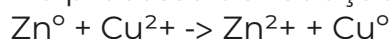
H_2SO_4 +2 +6 -8 = 0
+1 +6 -2

Oxidação e redução:

As reações de oxirredução são divididas em oxidação e redução.

No processo de **oxidação** ocorre aumento do NOX através da perda de elétrons.

No processo de redução ocorre diminuição do NOX através do ganho de elétrons.



Oxidação: $Zn^0 \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (NOX aumentou, perdeu 2 elétrons)
 $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + 1e^-$ (NOX aumentou, perdeu 1 elétron)

Redução: $Cu^2 + 2e^- \rightarrow Cu^0$ (NOX diminuiu, ganhou 2 elétrons)
 $Au^{3+} + 2e^- \rightarrow Au^{1+}$ (NOX diminuiu, ganhou 2 elétrons)

Pilhas:

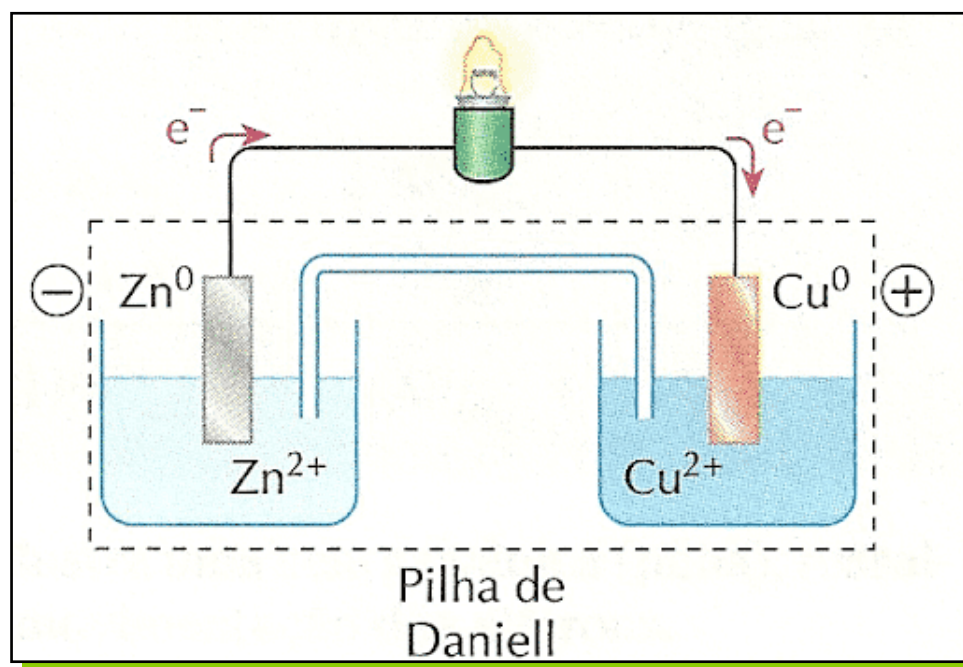
As pilhas eletroquímicas produzem corrente elétrica por meio de reações redox espontâneas.

A pilha é formada por dois eletrodos conectados por um fio condutor que possibilita a passagem dos elétrons. Os elétrons são formados nas reações espontâneas de oxirredução.

Os eletrodos que compõem as pilhas são os cátodos, que representam o polo positivo, onde ocorre o processo de redução, e os ânodos, que representam o polo negativo, onde ocorre o processo de oxidação.

Os dois eletrodos estão conectados por meio da ponte salina, que mantém constante a concentração dos íons nessa solução.

Os elétrons são liberados no ânodo e seguem até o cátodo, onde ocorre a redução. O fluxo de elétrons segue do ânodo para o cátodo.



Fonte: <https://conhecimentocientifico.r7.com/pilhas/>

● Cálculo da diferença de potencial:

O cálculo da diferença de potencial (ddp) ou variação de potencial (ΔE) determina a voltagem produzida pela pilha, sendo um processo espontâneo o ΔE da pilha é positivo, e sua unidade é volts (V).

Para calcular a ddp é preciso conhecer os potenciais de redução ou oxidação dos eletrodos:

$$\Delta E = E_{\text{redução maior}} - E_{\text{redução menor}}$$

$$\Delta E = E_{\text{oxidação maior}} - E_{\text{oxidação menor}}$$

● **Eletrólise:**

A eletrólise é uma reação de oxirredução que ocorre de modo não espontâneo, provocado pela passagem de corrente elétrica vinda de fonte externa, como baterias, pilhas ou geradores. Esse processo também é formado por dois eletrodos (ânodo e cátodo) mergulhados em um composto iônico (**eletrólise ígnea**) ou em solução aquosa (eletrólise aquosa).

Ao contrário das pilhas, na eletrólise, o polo positivo é o ânodo, onde ocorre a oxidação, e o polo negativo é o cátodo, onde ocorre a redução. Esse processo é empregado na fabricação de substâncias como o alumínio, cloro e também na recarga de baterias.

8. Estequiometria

A estequiometria relaciona as quantidades de reagentes e produtos nas reações químicas, com base nas leis de conservação da massa e do mol. Conceitos fundamentais incluem o mol ($6,02 \times 10^{23}$ entidades), massa molar e volume molar (22,4 L em CNTP).

Para resolver problemas que envolvam estequiometria no Enem, é essencial balancear equações, aplicar regra de três, e considerar rendimento (eficiência da reação) e pureza (teor de substância ativa). Esse raciocínio quantitativo é a base dos cálculos químicos e indispensável para interpretar experimentos e proporções reacionais com precisão.

Para facilitar o balanceamento de equações, siga os macetes a seguir:

● **1º Balancear a equação química:**

M- metal

A- ametal

C- carbono

H- hidrogênio

O-xigênio

● **2º Escrever a REGRA DE TRÊS com base no enunciado do exercício:**

1mol----- $6,02 \times 10^{23}$ entidades----- MM(g/mol)----- 22,4 L (CNTP)

● **3º TRANSFORMAR as grandezas caso necessário.**

Resumão da **Salvação**

Autores do E-book

Química: Roseli Sanches

Física: Flaverson Batista

Organização

Juliana Evelyn dos Santos

Revisão

Juliana Evelyn dos Santos e João Wesley

Design

João Pedro Beckhauser e Matheus Laste